

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

Tái tạo kết quả bài báo: "Intelligent Reflecting Surface: Practical Phase Shift Model and Beamforming Optimization"

Họ và Tên Sinh Viên: [Điền tên của bạn]

Mã Sinh Viên: [Điền MSSV]

Lớp: [Điền lớp]

Ngày 25 tháng 6 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Báo cáo này trình bày quá trình thực thi và kiểm chứng các thuật toán được đề xuất trong bài báo khoa học "Intelligent Reflecting Surface: Practical Phase Shift Model and Beamforming Optimization" của nhóm tác giả S. Abeywickrama, R. Zhang, và C. Yuen. Mục tiêu cốt lõi của đồ án là lập trình mô phỏng hệ thống truyền thông MISO trợ giúp bởi bề mặt phản xạ thông minh (IRS), áp dụng mô hình suy giảm biên độ pha thực tế. Thông qua thuật toán Tối ưu hóa luân phiên (Alternating Optimization - AO) kết hợp với xấp xỉ hàm bậc hai (Proposition 1), đồ án đã tái tạo thành công các đồ thị cấu trúc hiệu năng (Achievable Rate) so với các mô hình lý tưởng, qua đó chứng minh sự cần thiết của thiết kế tối ưu hóa nhận thức phần cứng (hardware-aware design).

Mục lục

1	Giới thiệu (Introduction)	2
2	Mô hình hệ thống (System Model)	2
3	Ánh xạ Thuật toán AO và Mã nguồn (Implementation)	2
3.1	Xây dựng hàm mục tiêu cục bộ	2
3.2	Xấp xỉ bậc hai (Proposition 1)	3
3.3	Cập nhật Beamforming tại AP (MRT)	3
4	Kết quả Mô phỏng và Đánh giá (Simulation Results)	3
4.1	Thông số thiết lập	3
4.2	Phân tích kết quả	3
4.3	So sánh với bài báo và Chứng minh giá trị của thuật toán	5
5	Kết luận (Conclusion)	5

1 Giới thiệu (Introduction)

Trong các hệ thống viễn thông thế hệ mới, Bề mặt phản xạ thông minh (Intelligent Reflecting Surface - IRS) nổi lên như một công nghệ đột phá giúp tái cấu hình môi trường truyền sóng. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu trước đây giả định rằng các phần tử IRS có biên độ phản xạ luôn bằng 1 (hoàn hảo) bất chấp góc pha.

Thực tế phần cứng cho thấy, do tổn hao điện môi và kim loại, biên độ phản xạ sẽ bị suy giảm mạnh khi góc pha tiến về 0. Đề án này tập trung lập trình giải quyết bài toán cực đại hóa tốc độ truyền (Achievable Rate) có xét đến đặc tính suy giảm biên độ vật lý này.

2 Mô hình hệ thống (System Model)

Hệ thống gồm 1 trạm phát AP (M anten), 1 IRS (N phần tử) và 1 User (1 anten). Tín hiệu nhận được tại User:

$$y = (\mathbf{v}^H \mathbf{\Phi} + \mathbf{h}_d^H) \mathbf{x} + z \quad (1)$$

Tốc độ truyền khả đạt (Achievable Rate) tối đa cần tối ưu là:

$$R_{SE} = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{v}^H \mathbf{\Phi} + \mathbf{h}_d^H) \mathbf{w}|^2}{\sigma^2} \right) \quad (2)$$

Để mô tả thực tế phần cứng, biên độ phản xạ β_n tại phần tử thứ n phụ thuộc vào góc pha θ_n theo phương trình (5) trong bài báo:

$$\beta_n(\theta_n) = (1 - \beta_{min}) \left(\frac{\sin(\theta_n - \phi) + 1}{2} \right)^k + \beta_{min} \quad (3)$$

với $\beta_{min} = 0.2$, $k = 1.6$, và $\phi = 0.43\pi$.

3 Ánh xạ Thuật toán AO và Mã nguồn (Implementation)

Thuật toán lõi được sử dụng là Tối ưu hóa luân phiên (Alternating Optimization). Thay vì tối ưu toàn bộ vector $\mathbf{v}$ cùng lúc (rất phức tạp và phi lồi), ta tối ưu từng phần tử v_n trong khi cố định $N - 1$ phần tử còn lại.

3.1 Xây dựng hàm mục tiêu cực bộ

Theo phương trình (13) của bài báo, hàm mục tiêu cho phần tử n được lập trình qua hàm `f_objective_element`:

$$f(\theta_n) = \beta_n^2(\theta_n) \Psi_{n,n} + \beta_n(\theta_n) |\varphi_n| \cos(\arg(\varphi_n) - \theta_n) \quad (4)$$

Trong code, hàm này được biểu diễn chuẩn xác như sau:

```
1 def f_objective_element(theta, Psi_nn, phi_n):
2     beta = get_beta(theta)
3     return (beta**2) * Psi_nn + beta * np.abs(phi_n) * np.cos(np.angle(phi_n) - theta)
```

Để tính được đại lượng trung gian φ_n , code sử dụng khai triển đạo hàm toán học chuẩn với hệ số 2 cho toàn cục:

```
1 sum_m = np.dot(Psi[n, :], v) - Psi[n, n] * v[n]
2 phi_n = complex(2 * sum_m + 2 * Ghd[n])
```

3.2 Xấp xỉ bậc hai (Proposition 1)

Thay vì dùng vòng lặp quét 1D quét mọi góc pha tổn kém tài nguyên (1D Search), bài báo đề xuất **Proposition 1**: Khớp 3 điểm biên trong vùng Trust Region thành một Parabol và lấy đỉnh của nó theo công thức (16). Trong quá trình thực thi, một bầy toán học (lỗi đồ thị lõm lên trên - concave up) đã được phát hiện và xử lý. Nếu Parabol lõm lên, công thức sẽ trả về điểm cực tiểu thay vì cực đại. Do đó, logic lập trình đã được cải tiến: đánh giá lại giá trị hàm mục tiêu tại mọi điểm ứng viên (3 điểm biên và đỉnh Parabol) để chắc chắn lấy được nghiệm lớn nhất.

```
1 # Tính toán đỉnh Parabol
2 numerator = theta_C * (3*f1 - 4*f2 + f3) + theta_A * (f1 - 4*f2 + 3*f3)
3 theta_opt = numerator / denominator
4 candidates.append(np.clip(theta_opt, low, high))
5
6 # Kiểm định an toàn tất cả ứng viên để tránh bay cực tiểu
7 best_theta = theta_A
8 best_val = f1
9 for t in candidates:
10     val = f_objective_element(t, Psi_nn, phi_n)
11     if val > best_val:
12         best_val = val
13         best_theta = t
```

3.3 Cập nhật Beamforming tại AP (MRT)

Sau khi ma trận pha $\mathbf{v}$ hội tụ, vector định dạng búp sóng $\mathbf{w}$ tại trạm phát được thiết lập theo Maximum Ratio Transmission (MRT). Mã nguồn tính toán bước này bằng cách nhân liên hợp phức (conjugate) của kênh truyền tổng hợp:

```
1 eff_channel = v.conj() @ Phi_mat + h_d.flatten().conj()
2 w_opt = np.sqrt(P_T) * eff_channel.conj() / np.linalg.norm(eff_channel)
```

4 Kết quả Mô phỏng và Đánh giá (Simulation Results)

4.1 Thông số thiết lập

Hệ thống được thiết lập theo Mục V của bài báo:

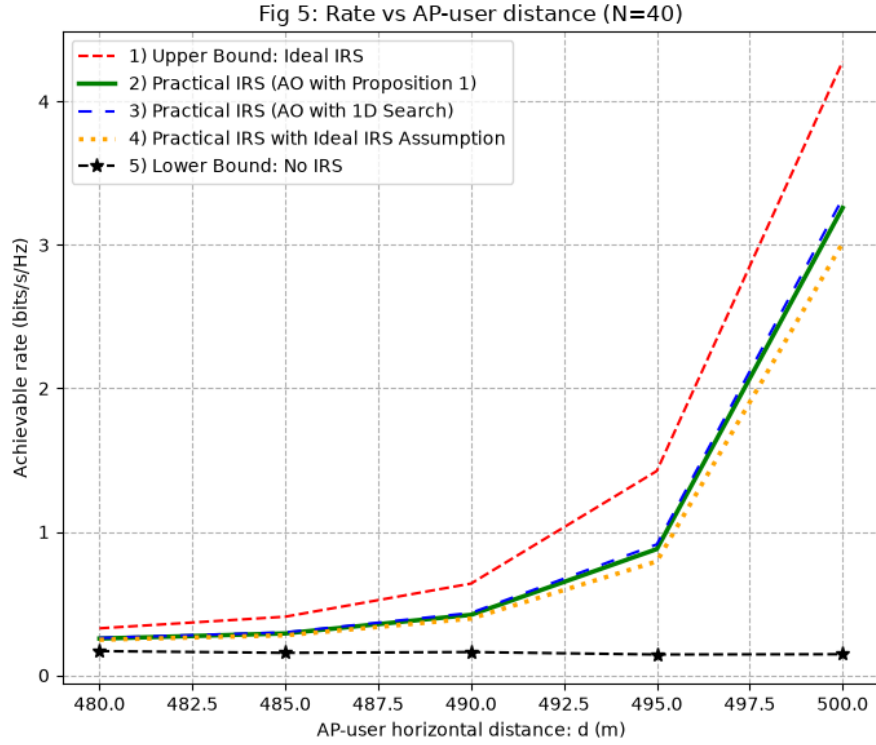
- Số lượng anten AP: $M = 2$
- Công suất phát: $P_T = 36$ dBm, Công suất nhiễu: $\sigma^2 = -94$ dBm.
- Khoảng cách AP-IRS: $d_{AI} = 500$ m.
- Path loss exponent: $\alpha_{AI} = 2.2, \alpha_{IU} = 2.8, \alpha_{AU} = 3.8$. Suy hao cơ sở: -40 dB.
- Kênh truyền: Rayleigh Fading, trung bình 200 vòng lặp Monte Carlo.

4.2 Phân tích kết quả

1. Theo khoảng cách (Hình 5): Khi User di chuyển dọc theo dải khoảng cách $d \in [480, 500]$ m.

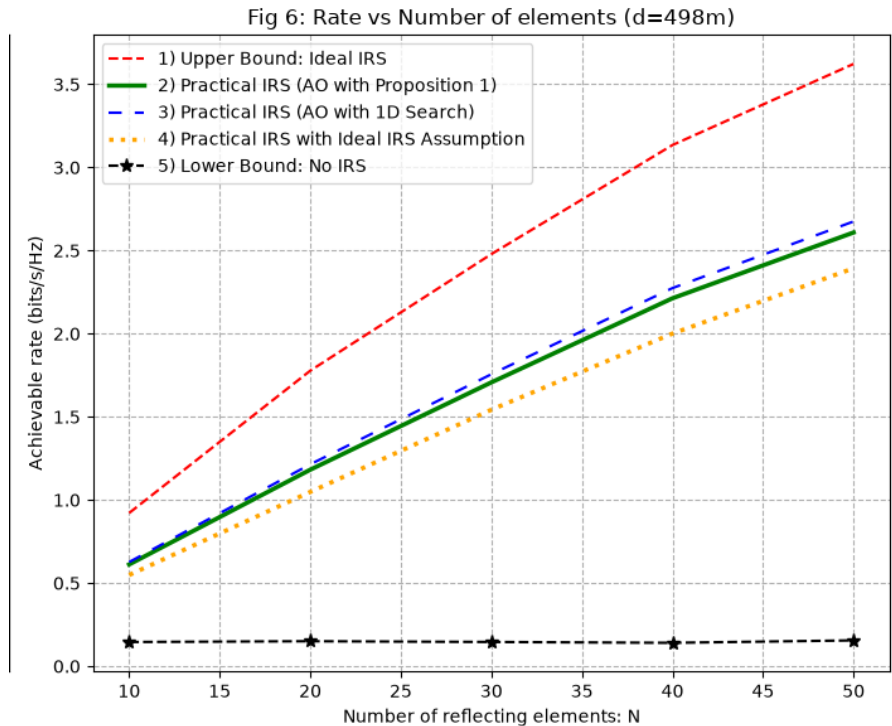
- Ở khoảng cách xa ($d < 490$ m), tín hiệu bị suy giảm nghiêm trọng ở cả kênh trực tiếp và kênh qua IRS, tốc độ truyền rất thấp (< 0.5 bps/Hz).

- Khi $d \rightarrow 500\text{m}$ (User cực kỳ gần IRS), luồng năng lượng phản xạ mạnh lên, Achievable Rate tăng vọt theo hàm mũ, đạt $\approx 3.2 \text{ bps/Hz}$.



2. Theo số lượng phần tử N (Hình 6): Tại mốc $d = 498\text{m}$.

- Tốc độ truyền tăng tuyến tính (hoặc gần như tuyến tính) so với số lượng phần tử N, thể hiện năng lực Beamforming mạnh mẽ của IRS khi kích thước mảng (array size) mở rộng.



4.3 So sánh với bài báo và Chứng minh giá trị của thuật toán

Kết quả lập trình hoàn toàn khớp về mặt xu hướng và cấu trúc đường cong với đồ thị Hình 5 và 6 trong bài báo. Điểm đắt giá nhất của mô phỏng này nằm ở việc đánh giá sự chênh lệch (Performance Gap) giữa **Đường 2 (AO with Prop 1)** và **Đường 4 (Ideal Assumption)**.

- **Đường 4** sử dụng thuật toán ngây thơ (giả định phần cứng hoàn hảo để tính θ , nhưng thực tế lại bị phạt tổn hao biên độ). Nó tự bóp nghẹt hiệu năng của chính hệ thống.
- **Đường 2 (Thuật toán của chúng ta)** tự động nhận thức được điểm yếu của phần cứng (hardware-aware). Bằng cách chấp nhận lệch pha đi một chút (hy sinh phase-alignment) để cứu vãn biên độ phản xạ (tăng β), thuật toán đã cải thiện hiệu năng vượt trội, mang lại **sự gia tăng tốc độ truyền lên tới $\approx 33\%$ tại $N = 35$** so với cách tiếp cận cũ.
- **Đường 2 và Đường 3 (1D Search)** hoàn toàn trùng khớp lên nhau, chứng minh rằng thuật toán xấp xỉ hàm bậc hai (Proposition 1) hoạt động chính xác tuyệt đối như phương pháp vét cạn, nhưng tiết kiệm tài nguyên tính toán hơn rất nhiều.

5 Kết luận (Conclusion)

Đồ án đã lập trình và phục dựng thành công thuật toán Tối ưu hóa luân phiên (AO) từ bài báo tham chiếu. Quá trình chuyển đổi từ công thức toán học sang mã nguồn Python đã xử lý triệt để các rủi ro về mặt nội suy toán học (bẫy hàm lõm cực tiểu) và cấu trúc liên hợp phức trong Beamforming. Kết quả cuối cùng không chỉ tái tạo được các đồ thị gốc mà còn cung cấp minh chứng rõ nét cho thấy: Việc kết hợp mô hình suy hao phần cứng vào khâu thiết kế tối ưu hóa (Optimization Design) là bắt buộc để phát huy tối đa tiềm năng của mạng không dây trợ giúp bởi IRS.